2007 年高考宁夏理综（物理）

二．选择题：本题包括 8 小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对得 6 分，选对但不全得 3 分，有选错的得 0 分

14．天文学家发现了某恒星有一颗行星在圆形轨道上绕其运动，并测出了行星的轨道半径和运行周期。由此可推算出（　　）

（A）行星的质量　　（B）行星的半径

（C）恒星的质量　　（D）恒星的半径

15．下列说法正确的是（　　）

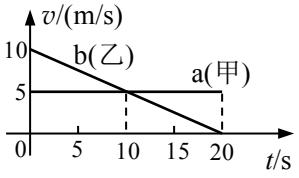
（A）行星的运动和地球上物体的运动遵循不同的规律

（B）物体在转弯时一定受到力的作用

（C）月球绕地球运动时受到地球的引力和向心力的作用

（D）物体沿光滑斜面下滑时受到重力、斜面的支持力和下滑力的作用

16．甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动，t = 0 时刻同时经过公路旁的同一个路标。在描述两车运动的 v －t 图中（如图），直线 a、b 分别描述了甲乙两车在 0～20s 的运动情况。关于两车之间的位置关系，下列说法正确的是（　　）



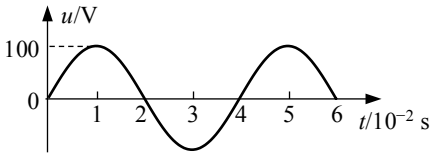
（A）在 0～10s 内两车逐渐靠近

（B）在 10～20s 内两车逐渐远离

（C）在 5～15s 内两车的位移相等

（D）在 t = 10s 时两车在公路上相遇

17．一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示。由图可知（　　）



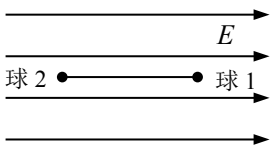
（A）该交流电的电压瞬时值的表达式为 u 100sin（25t）V

（B）该交流电的频率为 25 Hz

（C）该交流电的电压的有效值为 $100\sqrt{2}$ V

（D）若将该交流电压加在阻值 $R = 100\ \Omega$ 的电阻两端，则电阻消耗的功率是 50 W

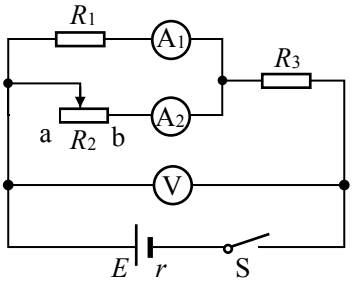
18．两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结，置于场强为 E 的匀强电场中，小球 1 和小球 2 均带正电，电量分别为 q_1 和 q_2（$q_1 > q_2$）。将细线拉直并使之与电场方向平行，如图所示。若将两小球同时从静止状态释放，则释放后细线中的张力 T 为（　　）（不计重力及两小球间的库仑力）



（A）$T = \frac{1}{2}(q_1 - q_2)E$　　（B）$T = (q_1 - q_2)E$

（C）$T = \frac{1}{2}(q_1 + q_2)E$　　（D）$T = (q_1 + q_2)E$

19．在如图所示的电路中，E 为电源电动势，r 为电源内阻，R_1 和 R_3 均为定值电阻，R_2 为滑动变阻器。当 R_2 的滑动触点在 a 端时合上开关 S，此时三个电表 A_1、A_2 和 V 的示数分别为 I_1、I_2 和 U。现将 R_2 的滑动触点向 b 端移动，则三个电表示数的变化情况是（　　）



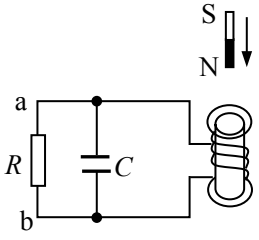
（A）I_1 增大，I_2 不变，U 增大

（B）I_1 减小，I_2 增大，U 减小

（C）I_1 增大，I_2 减小，U 增大

（D）I_1 减小，I_2 不变，U 减小

20．电阻 R、电容 C 与一线圈连成闭合电路，条形磁铁静止于线圈的正上方，N 极朝下，如图所示。现使磁铁开始自由下落，在 N 极接近线圈上端的过程中，流过 R 的电流方向和电容器极板的带电情况是（　　）



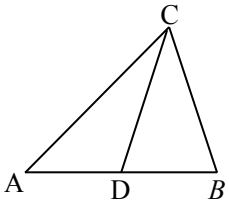
（A）从 a 到 b，上极板带正电

（B）从 a 到 b，下极板带正电

（C）从 b 到 a，上极板带正电

（D）从 b 到 a，下极板带正电

21．匀强电场中的三点 A、B、C 是一个三角形的三个顶点，AB 的长度为 1m，D 为 AB 的中点，如图所示。已知电场线的方向平行于△ABC 所在平面，A、B、C 三点的电势分别为 14V、6V 和 2V。设场强大小为 E，一电量为 1×10^{-6} C 的正电荷从 D 点移到 C 点电场力所做的功为 W，则（　　）



（A）$W=8\times10^{-6}$ J，$E>8$V/m

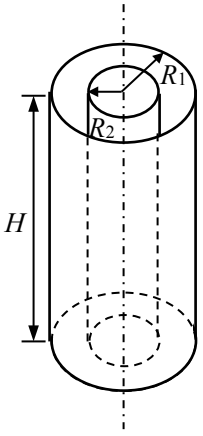
（B）$W=6\times10^{6}$ J，$E>6$V/m

（C）$W=8\times10^{6}$ J，$E\leqslant8$V/m

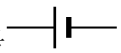
（D）$W=6\times10^{6}$J，$E\leqslant6$V/m

22．实验题

（1）由绝缘介质隔开的两个同轴的金属圆筒构成圆柱形电容器，如图所示。试根据你学到的有关平行板电容器的知识，推测影响圆柱形电容器电容的因素有_____。



（2）利用伏安法测量干电池的电动势和内阻，现有的器材为：

干电池：电动势约为 1.5 V，符号 

电压表：量程 1 V，内阻 998.3 Ω，符号 V

电流表：量程 1 A，符号 A

滑动变阻器：最大阻值 99999.9 Ω，符号 

单刀单掷开关 1 个，符号 

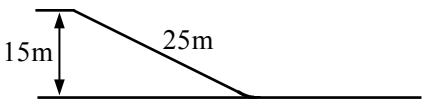
导线若干

①设计测量电源电动势和内阻的电路并将它画在指定的方框内，要求在图中标出电压表、电流表的接线柱的正负。

②为了满足本实验要求并保证实验的精确度，电压表量程应扩大为原量程的_____倍，电阻

箱的阻值应为_____Ω。

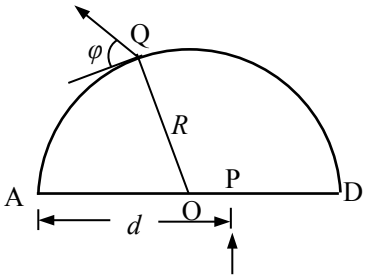
23．倾斜雪道的长为 25 m，顶端高为 15 m，下端经过一小段圆弧过渡后与很长的水平雪道相接，如图所示。一滑雪运动员在倾斜雪道的顶端以水平速度 v_0 = 8 m/s 飞出，在落到倾斜雪道上时，运动员靠改变姿势进行缓冲使自己只保留沿斜面的分速度而不弹起。除缓冲外运动员可视为质点，过渡轨道光滑，其长度可忽略。设滑雪板与雪道的动摩擦因数 $\mu=0.2$，求运动员在水平雪道上滑行的距离（取 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$）



24．在半径为 R 的半圆形区域中有一匀强磁场，磁场的方向垂直于纸面，磁感应强度为 B。一质量为 m，带有电量 q 的粒子以一定的速度沿垂直于半圆直径 AD 方向经 P 点（$AP=d$）射入磁场（不计重力影响）。

（1）如果粒子恰好从 A 点射出磁场，求入射粒子的速度。

（2）如果粒子经纸面内 Q 点从磁场中射出，出射方向与半圆在 Q 点切线方向的夹角为 φ（如图）。求入射粒子的速度。



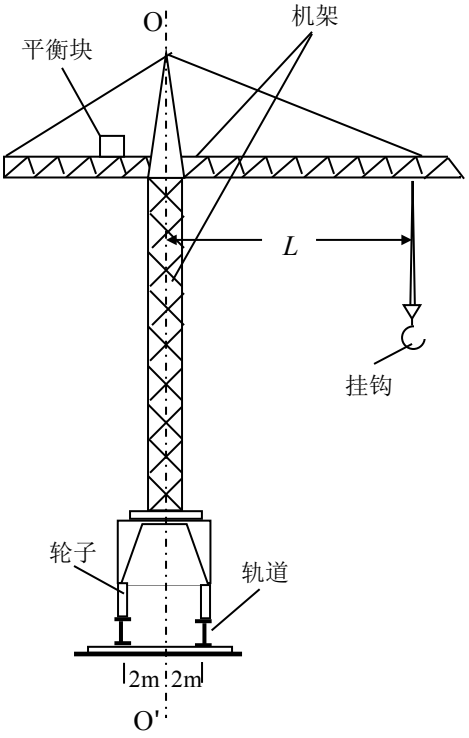
30．物理选考题

（A）【物理——选修 2－2】

塔式起重机的结构如图所示，设机架重 $P=400\mathrm{kN}$，悬臂长度为 $L=10\mathrm{m}$，平衡块重 $W=200\ \mathrm{kN}$，平衡块与中心线 OO′的距离可在 1m 到 6m 间变化，轨道 A、B 间的距离为 4m。

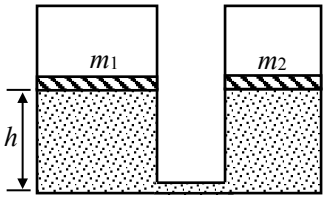
（1）当平衡块离中心线 1 m，右侧轨道对轮子的作用力 f_B 是左侧轨道对轮子作用力 f_A 的 2 倍，问机架重心离中心线的距离是多少？

（2）当起重机挂钩在离中心线 OO′10 m 处吊起重为 $G=100\mathrm{kN}$ 的重物时，平衡块离 OO′的距离为 6m，问此时轨道 B 对轮子的作用力 F_B 时多少？



（B）【物理——选修 3－3】

如图所示，两个可导热的气缸竖直放置，它们的底部都由一细管连通（忽略细管的容积）。两气缸各有一个活塞，质量分别为 m_1 和 m_2，活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体，上方为真空。当气体处于平衡状态时，两活塞位于同一高度 h。（已知 $m_1=3m$，$m_2=2m$）



（1）在两活塞上同时各放一质量为 m 的物块，求气体再次达到平衡后两活塞的高度差（假定环境温度始终保持为 T_0）。

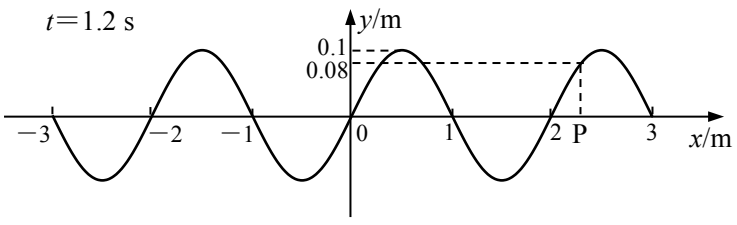
（2）在达到上一问的终态后，环境温度由 T_0 缓慢上升到 T，试问在这个过程中，气体对活塞做了多少功？气体是吸收还是放出了热量？（假定在气体状态变化过程中，两物块均不会碰到气缸顶部）。

（C）【物理——选修 3－4】

图为沿 x 轴向右传播的简谐横波在 $t=1.2$s 时的波形，位于坐标原点处的观察者测到在 4s 内有 10 个完整的波经过该点。

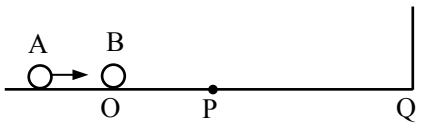
（1）求该波的波幅、频率、周期和波速。

（2）画出平衡位置在 x 轴上 P 点处的质点在 0～0.6 s 内的振动图象。



（D）【物理——选修 3－5】

在光滑的水平面上，质量为 m_1 的小球 A 以速率 v_0 向右运动。在小球的前方 O 点处有一质量为 m_2 的小球 B 处于静止状态，如图所示。小球 A 与小球 B 发生正碰后小球 A、B 均向右运动。小球 B 被在 Q 点处的墙壁弹回后与小球 A 在 P 点相遇，PQ = 1.5PO。假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性的，求两小球质量之比 $\frac{m_1}{m_2}$ 。

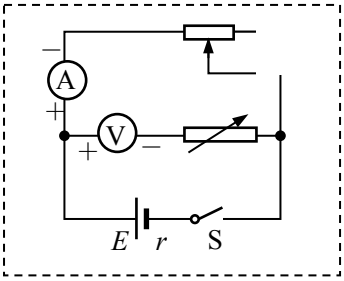


答案

14	15	16	17	18	19	20	21
C	B	C	BD	A	B	D	A

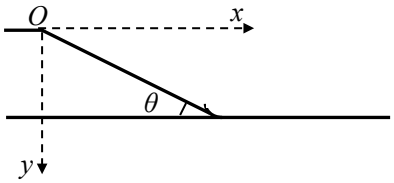
22、（1）H、R_1、R_2、ε（正对面积、板间距离、极板间的介质）

（2）①



②2；998.3

23、如图选坐标，斜面的方程为：



$y = x\tan\theta = \frac{3}{4}x$ ①

运动员飞出后做平抛运动

$x = v_0 t$ ②

$y = \frac{1}{2}gt^2$ ③

联立①②③式，得飞行时间

$t = 1.2$ s

落点的 x 坐标：$x_1 = v_0 t = 9.6$ m

落点离斜面顶端的距离：$s_1 = \frac{x}{\cos\theta} = 12$m

落点距地面的高度：$h_1 = （L - s_1）\sin\theta = 7.8$m

接触斜面前的 x 分速度：$v_x = 8$m/s

y 分速度：$v_y = gt = 12$m/s

沿斜面的速度大小为：$v_B = v_x\cos\theta + v_y\sin\theta = 13.6$m/s

设运动员在水平雪道上运动的距离为 s_2，由功能关系得：

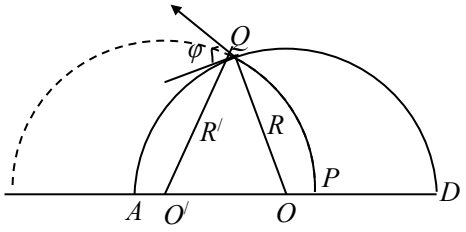
$mgh + \frac{1}{2}mv_B^2 = \mu mg\cos\theta（L - s_1）+ \mu mgs_2$

解得：$s_2 = 74.8$m

24、（1）由于粒子在 P 点垂直射入磁场，故圆弧轨道的圆心在 AP 上，AP 是直径。

设入射粒子的速度为 v_1，由洛伦兹力的表达式和牛顿第二定律得：

$m\frac{v_1^2}{\frac{d}{2}} = qBv_1$



解得：$v_1 = \frac{qBd}{2m}$

（2）设 O'是粒子在磁场中圆弧轨道的圆心，连接 O'Q，设 O'Q = R'。

由几何关系得：∠OQO' = φ，OO' = R＋R'－d，

由余弦定理得：（OO'）^{2} = R^2＋R'^{2}－2RR'cosφ

解得：$R' = \frac{d（2R－d）}{2[R（1＋\cos\varphi）－d]}$

设入射粒子的速度为 v，由 $m\frac{v^2}{R'} = qBv$

解出：$v = \frac{qBd（2R－d）}{2m[R（1＋\cos\varphi）－d]}$

30、物理选考题

A、解：（1）空载时合力为零：$f_A + f_B = P + W = 600\ \text{kN}$

已知：$f_B = 2f_A$

求得：$f_A = 200$ kN

$f_B = 400$ kN

设机架重心在中心线右侧，离中心线的距离为 x，以 A 为转轴，力矩平衡

$$f_B \times 4 = W \times (2-1) + P \times (2+x)$$

求得：$x = 1.5$m

（2）以 A 为转轴，力矩平衡

$$W \times (6-2) + F_B \times 4 = P \times (2+1.5) + G \times (10+2)$$

求得：$F_B = 450$ kN

B、（1）设左、右活塞的面积分别为 A′和 A，由于气体处于平衡状态，故两活塞对气体的压强相等，即：$\frac{3mg}{A'} = \frac{2mg}{A}$

由此得：$A' = \frac{3}{2}A$

在两个活塞上各加一质量为 m 的物块后，右活塞降至气缸底部，所有气体都在左气缸中。在初态，气体的压强为 $\frac{2mg}{A}$，体积为 $\frac{5}{2}Ah$；在末态，气体压强为 $\frac{8mg}{3A}$，体积为 $\frac{3}{2}Ax$（x 为左活塞的高度）。由玻意耳－马略特定律得：

$\frac{mg}{A} \cdot 5Ah = \frac{4mg}{3A} \cdot 3Ax$

解得：$x = \frac{5}{4}h$，即两活塞的高度差为 5h/4

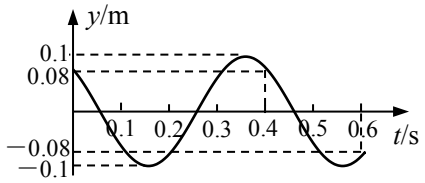
（2）当温度由 T_0 上升至 T 时，气体的压强始终为 $\frac{8mg}{3A}$，设 x'是温度达到 T 时左活塞的高度，由盖·吕萨克定律得：$x' = \frac{T}{T_0}\ x = \frac{5Th}{4T_0}$

活塞对气体做的功为：$W = Fs = 4mg \cdot (\frac{5Th}{4T_0} - \frac{5h}{4}) = 5mgh(\frac{T}{T_0} - 1)$

在此过程中气体吸收热量

C、解：（1）$A = 0.1\text{m}$，$f = \text{n/t} = 2.5\text{Hz}$，$T = 1/\text{f} = 0.4\text{s}$，$v = \lambda f = 5\text{m/s}$

（2）



D、解：从两小球碰撞后到它们再次相遇，小球 A 和 B 的速度大小保持不变，根据它们通过的路程，可知小球 B 和小球 A 在碰撞后的速度大小之比为 4∶1

两球碰撞过程有：$m_1 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2$

$$\frac{1}{2} m_1 v_0^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

解得：$\frac{m_1}{m_2} = 2$